9장 정책효과의 인과추정, 반사실에서 정책 판단까지

> - 이 장에 나오는 추정치, 표준오차, Moran's I, 겹침 지표, 겹침 비율, 기각률은 모두 `lecture_practice/chapter9/` 의 코드를 실제로 실행해 얻은 값
> - 예시를 위해 지어낸 숫자는 없음. 계산 구조를 보여주기 위한 예시 숫자는 "예시 숫자"라고 따로 표시함

1. 이 장의 핵심 질문

□ 산업단지가 들어선 A읍의 야간조명이 2023년에 밝아졌음. 이 사업이 지역경제를 살렸다고 말할 수 있을까?

  ○ 그렇게 말하려면 "**산업단지가 들어서지 않은 2023년의 A읍**"이 얼마나 밝았을지를 알아야 함

  ○ 같은 지역, 같은 해의 두 버전 중 관측되는 것은 한쪽뿐임. 나머지 한쪽을 자료로 구성하는 작업이 **인과추정**임

□ 이 장이 답하려는 질문은 세 가지

1. **관측되지 않는 값(반사실)을 무엇으로 대신하는가.** 단순 비교는 왜 진짜 효과의 세 배가 되는가
2. **대조군을 어떻게 만들고, 그 대조군이 처치의 영향을 받았는지 어떻게 확인하는가**
3. **추정치가 나온 뒤 그 값을 믿어도 되는지 무엇으로 진단하는가**

○ 핵심은 다음 한 문장임 — **정책효과 평가의 어려움은 통계 계산이 아니라, 일어나지 않은 세계의 값을 무엇으로 대신할지 정하는 데 있음**

2. 도입 사례: 단순 비교가 진짜 효과의 세 배가 되는 이유

□ `lecture_practice/chapter9/results/9-1-nightlight-did-dml.log`의 실제 실행 결과부터 봄. 이 로그를 만드는 실행 명령은 4.3과 7절에 있고, 아래 두 표는 그 출력에서 옮긴 것임

  ○ 격자 300개, 2016~2023년(8년) 패널, 사업 착수 2020년, 심어 둔 **진짜 ATT는 로그 야간조명 +0.50**

  ○ 시뮬레이션을 쓰는 이유는 하나임. 진짜 정책 자료에는 참 처치효과를 아무도 모르지만, 시뮬레이션에는 참값을 미리 심어 둘 수 있어 **각 추정량이 그 값을 얼마나 잘 회복하는지 채점할 수 있음**

○ 처치·대조 두 집단의 사전·사후 평균

집단	사전(2016~2019)	사후(2020~2023)	변화량
대조(사업 없음)	2.717	2.609	−0.108
처치(사업)	3.129	4.040	+0.911

□ 사후 값만 비교하면 4.040 − 2.609 = **+1.431**. 진짜 효과 +0.50의 거의 세 배임

○ **사전 격차(3.129 − 2.717 = +0.412)가 그대로 사후 비교에 섞였기 때문임**

○ 이중차분법으로 사전 격차를 빼면 0.911 − (−0.108) = **+1.019**. 단순 비교보다는 나아졌지만 여전히 진짜값의 두 배 수준임

○ 남은 오차의 정체를 밝히려면 공변량을 통제해야 함. 통제 방법별 결과가 다음임

통제 방법	ATT 추정	진짜값(+0.50)과 오차
무통제(naive)	1.019	+0.519
선형 회귀 통제(OLS)	0.506	+0.006
DML(무작위 조각)	0.511	+0.011
DML(공간 블록 조각)	0.523	+0.023

□ 공변량을 통제하자 세 방법 모두 진짜값 근처로 돌아옴

○ 이 표의 네 줄이 이 장의 뼈대임. 왜 무통제가 두 배가 되는지(3·4절), 왜 통제가 필요한지(7절), 왜 공간 블록 조각을 따로 두는지(7.4)를 단계별로 다룸

3. 반사실과 추정대상을 정한다

3.1 선택 편향

□ 정책효과 평가의 첫 함정은 비교 대상을 잘못 잡는 것임

○ **전후 비교**(같은 지역의 정책 전후)는 그사이 경기·인구 변화가 섞임

○ **처치-대조 비교**(정책 지역과 비정책 지역)는 두 지역이 애초에 달랐다면 그 차이가 정책효과로 계산됨

□ 산업단지는 무작위로 배치되지 않고 교통이 좋고 성장 잠재력이 높은 곳에 지정됨. **사업 지역이 더 밝다는 사실은 사업의 결과가 아니라 입지 선택의 결과일 수 있음.** 이 왜곡을 **선택 편향**이라 부름

○ 2절의 사전 격차 +0.412가 바로 이것임

3.2 세 가지 추정대상

□ 인과의 언어로 옮기면 지역 i에 대해 $Y_i(1)$은 처치를 받았을 때의 결과, $Y_i(0)$은 받지 않았을 때의 결과임 (**잠재적 결과**)

○ 각 지역에서 둘 중 하나만 관측되고 나머지는 원리적으로 관측되지 않음

○ 추정대상은 이 두 값의 차를 **어느 집단에서 평균 내는가**로 갈림

추정대상	정의	답하는 질문
ATT	처치집단에서 $E[Y_i(1) - Y_i(0)]$	이 사업을 계속할까?
ATE	전체에서 $E[Y_i(1) - Y_i(0)]$	사업을 전 지역에 적용하면?
ATU	비처치집단에서 $E[Y_i(1) - Y_i(0)]$	아직 안 받은 지역으로 확대할까?

○ 계산 구조를 예시 숫자로 확인함(아래 표는 실행 결과가 아니라 계산 구조를 보이기 위한 **예시 숫자**)

지역	처치 여부	처치 시 결과	비처치 시 결과	개별 효과
A	받음	4.2	3.6	0.6
B	받음	3.8	3.4	0.4
C	안 받음	2.9	2.8	0.1
D	안 받음	2.5	2.3	0.2

○ 처치 지역 A·B의 개별 효과 평균이 ATT = (0.6+0.4)/2 = **0.50**

○ 비처치 지역 C·D의 평균이 ATU = (0.1+0.2)/2 = **0.15**

○ 넷 전체 평균이 ATE = (0.6+0.4+0.1+0.2)/4 = **0.325**

□ 세 값이 다른 이유는 효과가 지역마다 다르고, **효과가 큰 지역이 처치를 받았기 때문임**

○ "사업을 계속할까"에는 ATT(0.50)를, "아직 안 받은 지역으로 확대할까"에는 ATU(0.15)를 씀. **ATT가 크다고 확대 효과도 큰 것은 아님**

○ 실제 자료에서는 이 표의 넷째 열을 채울 수 없음. 처치 지역의 "안 받았을 때" 값과 비처치 지역의 "받았을 때" 값이 관측되지 않기 때문임. 그래서 단순 평균 차는 ATT에 선택 편향이 더해진 값이 됨

3.3 모든 정책 질문이 인과 식별을 요구하지는 않는다

□ 우산을 챙길지는 강수 예측만 정확하면 되고, 기우제를 지낼지는 "기우제가 비를 부르는가"라는 인과에 달려 있음(Kleinberg 외, 2015)

○ 취약지 선정처럼 어디에 배분할지를 묻는 **배분 문제**는 대체로 예측으로 충분함

○ "이 사업이 효과가 있었나"를 묻는 **평가 문제**에서만 인과 식별이 필요함

조건	예측 문제	인과 문제
결정의 형태	제한된 자원을 어디에 배분할지 정함	이미 집행한 개입을 계속·확대·중단할지 정함
식별원	필요 없음	처치 배정에 외생적 변동이 있어야 함

□ 두 번째 조건이 가장 자주 실패함. 처치 배정이 결과와 무관해지는 지점(무작위, 임계값, 외생적 시점)이 자료에 없으면 인과 주장의 근거가 없음

○ 이때는 **예측·우선순위까지를 산출물로 삼는 것이 정직한 결론임**

3.4 분석 단위가 효과의 크기를 바꾼다

□ 같은 자료라도 격자·읍면동·시군구 가운데 무엇을 한 행으로 삼느냐에 따라 추정치가 달라짐

○ **처치 강도가 희석되기 때문임.** 격자 단위 효과가 0.50이고 한 읍면동이 격자 10개로 이루어졌는데 그중 2개만 처치를 받았다면, 읍면동 평균으로 재는 효과는 0.50 × (2/10) = **0.10**임

○ 격자 단위 효과의 5분의 1만 계수로 나오며, 이는 추정 오차가 아니라 **집계의 산술적 결과**임

○ 집계 가중치도 함께 정함. 면적으로 가중하면 평균 물리량, 인구로 가중하면 주민 노출, 사업체 수로 가중하면 경제활동 노출을 반영함. 예산이 인구 기준으로 배정되는 사업이면 인구 가중이 정합함

4. 이중차분법

4.1 계산 네 단계

□ 산업단지 지정 읍면동은 지정 전에도 비지정 읍면동보다 밝았음. 사후 평균만 비교하면 이 사전 격차가 그대로 효과에 더해짐

○ **이중차분법**(DID)은 수준의 차이를 빼고 **변화량의 차이만** 남김. 처치 지역이 원래 얼마나 밝았는지는 계산에서 상쇄됨

1. 처치·대조 각 집단의 사전 평균과 사후 평균을 구함
2. 각 집단의 변화량(사후 − 사전)을 구함
3. 두 변화량의 차를 구함. 이 값이 ATT 추정치임
4. 같은 지역의 여러 시점 관측은 독립이 아니므로 지역 단위로 묶은 클러스터 표준오차를 붙임

○ 2절에서 본 실제 값으로 다시 확인하면

집단	사전	사후	변화량
처치	3.129	4.040	+0.911
대조	2.717	2.609	−0.108
차이	+0.412	+1.431	**+1.019**

□ 사후 격차 +1.431을 그대로 효과로 읽으면 사전 격차 +0.412가 섞여 듦

○ 변화량의 차 0.911 − (−0.108) = +1.019가 DID 추정치임

○ **표를 어느 방향으로 빼도 같은 값이 나옴**(사후 격차 − 사전 격차 = 1.431 − 0.412 = 1.019). 이 대칭성으로 계산을 검산할 수 있음

○ DID를 쓰려면 자료에 네 칸이 다 있어야 함 — 처치집단의 사전·사후, 대조집단의 사전·사후. 처치·비처치 집단이 없거나 사전 시계열이 없으면 이 계산 자체가 성립하지 않음

4.2 평행추세와 그 한계

□ 식별 가정은 **평행추세**임 — "처치가 없었다면 두 집단의 결과가 같은 속도로 움직였을 것"이라는 진술임
  ○ 처치 지역의 반사실 변화량이 관측되지 않으므로 **자료로 직접 검정할 수 없음**

□ 2절에서 DID(+1.019)가 진짜값(+0.50)보다 여전히 크게 나온 이유가 바로 이 가정의 위반임
  ○ 처치 지역이 성장 잠재력이 높은 곳으로 선택되었고 그 잠재력이 사후에 발현되어, **사업이 없었어도 처치 지역이 더 빨리 성장했을 것**이기 때문임
  ○ 이 문제를 7절의 공변량 통제가 다룸. 성장 잠재력과 상관된 관측 공변량을 통제하면 남은 격차가 줄어듦

4.3 실습 준비

□ 5절부터 11절까지는 설명과 실습을 나누지 않음 — 각 절 첫머리에 실행할 명령이 나오고 그 아래에 코드와 실제 실행 결과가 이어짐. 순서대로 따라가면 이 장의 모든 수치를 직접 만들게 됨

□ 먼저 패키지를 설치함. 이 장은 위성 학습이 아니라 통계 추정이 중심이라 GPU가 필요 없음

```
cd geoai_public   # 저장소 루트 – 이 장의 명령은 모두 여기서 실행함
pip install -r lecture_practice/requirements-student.txt
```

□ 이 장에서 실행할 코드는 네 개이며 순서가 정해져 있음

순서	실행할 파일	하는 일	절
1	`9-0-simdata-prep.py`	세 사례의 시뮬레이션 패널 생성(참값을 심어 둠)	준비
2	`9-1-nightlight-did-dml.py`	개발사업 효과 — 단순 비교·DID·DML 비교와 event-study	2, 7, 9.1
3	`9-2-staggered-did.py`	시차 도입 정책 — TWFE와 CS group-time ATT 비교	5
4	`9-3-store-opening-donut-did.py`	신규 출점의 상권 효과 — IPW-DID와 도넛 설계	8~11

○ 2~4번은 1번이 만든 패널 파일을 입력으로 받으므로 **1번을 먼저 실행**해야 함. `data/` 폴더는 저장소에 들어 있지 않음

```
python lecture_practice/chapter9/code/9-0-simdata-prep.py
```

```
# 출처: lecture_practice/chapter9/results/9-0-simdata-prep.log
  야간조명 패널 2400행(격자 300×8년) → nightlight_panel.parquet
  고차원 공변량 8개 → nightlight_covariates.parquet
  시차 도입 패널 2400행(3코호트×100단위×8기) → staggered_panel.parquet
  출점 패널 19248행(브랜드 상권 격자 802개 × 24개월) × 3세계 → store_opening_panel_A/B/C.parquet
  격자 속성 802행 → store_opening_cells.parquet
  처치 격자 80 · 잠식 링 격자 120 · 원거리 격자 602
  참값 – 총효과 +0.400 · 잠식 최대 0.090(링 평균 0.069) · 순효과 +811.13 매출지수(+16.42%)
```

○ 2·3·4번끼리는 서로 독립이라 어느 것을 먼저 돌려도 됨. 본문은 3번(5절) → 2번(7절) → 4번(8절) 순서로 읽음

○ 네 코드 모두 인터넷 없이 돌아가고 GPU도 필요 없음. 1~3번은 각각 1~11초이고, 4번은 배치 재추출 200회와 잡음 재추출 1,000회를 포함해 약 750초(12분) 걸림 — 수업 시간에는 미리 실행된 로그를 읽는 쪽을 권함

○ 세 실습 모두 참값을 일부러 심어 둔 시뮬레이션임. 그래서 추정값이 참값에 얼마나 가까운지를 채점할 수 있고, 실제 평가에는 이 정답지가 없다는 점이 이 장의 핵심임

○ 본문에 인용한 출력은 모두 `lecture_practice/chapter9/results/`의 실행 로그에서 그대로 가져온 것이며, 어느 파일에서 왔는지를 출력 블록 첫 줄에 적어 두었음 — 화면에 나온 값과 그 파일을 한 줄씩 대조하면 됨

5. 처치 시점이 다르면 무엇이 달라지는가

□ 세 번째 코드를 실행함. 도입 시점이 코호트마다 다른 패널에 표준 DID 회귀와 코호트별 추정량을 나란히 적용함

```
python lecture_practice/chapter9/code/9-2-staggered-did.py
```

□ 국내 정책은 도입 시점이 지자체마다 다른 경우가 흔함. 지방소멸대응기금은 연차별로 배분 대상이 늘고, 환경규제는 권역별로 순차 적용됨

  ○ 이런 **시차 도입** 자료에 표준 DID 회귀를 그대로 쓰면 계수 하나가 나오지만, **그 값이 무엇의 평균인지 자명하지 않음**

  ○ 문제는 "이미 처치된 조기 코호트를 나중 코호트의 통제군으로 쓰는" 비교가 섞여 든다는 점임

  ○ 동적 효과가 있으면 이 비교의 통제군도 자기 효과가 계속 커지고 있어, 그 몫이 음(−)의 가중으로 전체 추정치를 아래로 밀어내림

○ Callaway와 Sant'Anna(2021)의 **group-time ATT**는 단위를 처치 시점이 같은 코호트로 묶고, 통제군을 **미도입**(never-treated) 단위로만 한정해 이 오염을 막음

○ 실행하면 화면에 다음이 찍힘. 패널은 조기 코호트 g=3(100단위), 후기 코호트 g=5(100단위), 미도입(100단위), 8개 기간이며 설계된 참 overall ATT는 **0.7875**

```
# 출처: lecture_practice/chapter9/results/9-2-staggered-did.log
[설계] 진짜 overall ATT (처치 관측의 평균 효과) = 0.7875
[설계] 코호트: 조기 g=3(100), 후기 g=5(100), 미도입(100) / 기간 T=8

[TWFE] 양방향고정효과 DID
  ATT 추정 = 0.5203 (군집 SE 0.0291)
  진짜값(0.7875)과 오차 = -0.2672

[CS] group-time ATT(g,t) (미도입 통제군, 기준기 g-1)
  g=3 t=3 (event +0): ATT(g,t) = 0.2897
  g=3 t=4 (event +1): ATT(g,t) = 0.5519
  g=3 t=5 (event +2): ATT(g,t) = 0.8219
  g=3 t=6 (event +3): ATT(g,t) = 1.1031
  g=3 t=7 (event +4): ATT(g,t) = 1.4770
  g=5 t=5 (event +0): ATT(g,t) = 0.1724
  g=5 t=6 (event +1): ATT(g,t) = 0.4879
  g=5 t=7 (event +2): ATT(g,t) = 0.7982

[CS] overall ATT (처치 관측 가중) = 0.7128
  진짜값(0.7875)과 오차 = -0.0747
```

□ 화면에 나온 값에서 읽을 것

○ 같은 자료·같은 참값인데 TWFE는 `0.5203`, CS는 `0.7128`로 갈림 — 추정량을 무엇으로 고르느냐가 결론의 크기를 정함

○ `g=3`과 `g=5` 두 코호트의 `event +0` 값이 각각 0.2897과 0.1724로 다름. 코호트마다 효과가 달라도 TWFE는 그 차이를 계수 하나로 눌러 담음

○ 아래 두 표는 이 출력을 정리한 것임

추정량	ATT 추정	참값(0.7875)과 오차
TWFE(표준 DID 회귀)	0.5203	−0.2672
CS group-time ATT	0.7128	−0.0747

□ **TWFE는 참값의 34%를 놓침.** CS는 오차가 훨씬 작음

○ 경과기간별로 나누면 동적 효과의 경로가 보임

처치 후 경과기간	추정 효과	설계 참값
+0	0.2311	0.30
+1	0.5199	0.60
+2	0.8101	0.90
+3	1.1031	1.20
+4	1.4770	1.50

○ 추정 경로는 설계값보다 조금 낮지만 증가하는 형태는 일치함

○ TWFE의 단일 계수 0.5203은 **이 다섯 값을 하나로 눌러 담으면서 오염된 비교까지 섞은 결과임**

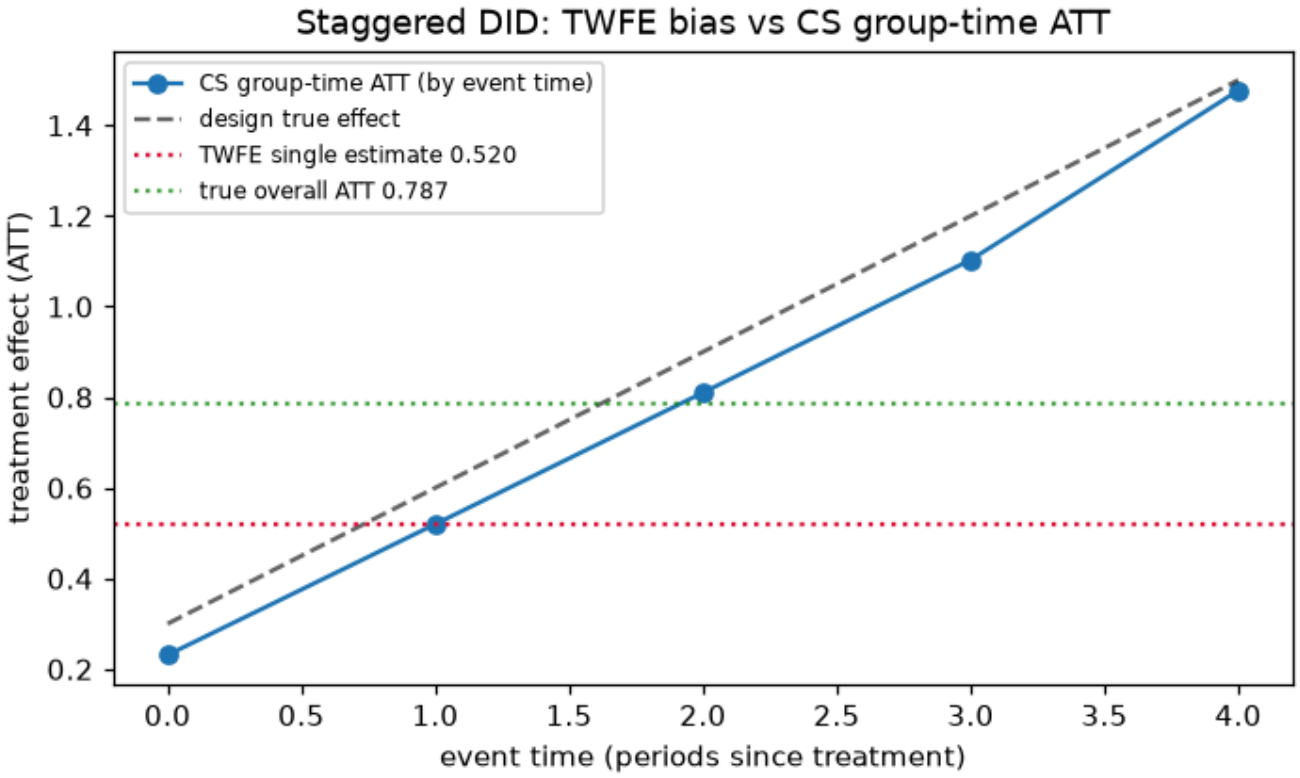


그림 9.1 TWFE 단일 추정치와 CS의 경과기간별 ATT. 수평선이 TWFE 추정치이고 상승 곡선이 CS 경로임

○ 실무 함의는 하나임. 국내 정책은 도입 시점이 지자체마다 다른 경우가 흔하므로, **표준 DID 계수를 최종 값으로 쓰지 않고 코호트별 추정량으로 다시 계산함**

6. 결과변수를 준비한다

□ 이 절에는 실행할 코드가 없음 — 무엇을 결과변수로 삼을지 고르는 기준을 다루며, 여기서 고른 야간조명이 2절과 7절 실습의 결과변수임

6.1 행정통계의 해상도 한계

□ 식별 전략과 대조군이 정해져도 그 설계를 지탱할 결과변수가 없으면 추정이 성립하지 않음

○ 지역내총생산(GRDP)은 시·군 단위로만 집계됨. 산업단지가 들어선 읍면동의 변화를 보려면 시 전체 평균으로는 3.4절의 희석이 그대로 일어남

□ 위성영상은 행정구역과 무관하게 지표 전체를 균일한 격자로, 짧은 주기로 관측함. 그중 정책평가에 가장 많이 쓰이는 변수가 **야간조명**임(Henderson, Storeygard & Weil, 2012)

○ 신세대 센서 **VIIRS-DNB**는 2012년 이후 약 500~750m 해상도로 월간 자료를 제공함. 밝은 도심에서 값이 상한에 걸리는 **포화**와 빛이 인접 픽셀로 퍼지는 **번짐**이라는 측정오차가 있음

○ 야간조명과 경제활동의 상관은 도시·산업 지역에서 강하고 농촌·산림에서 약함. **빛 자체가 희소한 지역에서는 추정된 0이 "효과 없음"이 아니라 "변수가 부적합함"의 신호임**

6.2 정책 질문과 물리량을 맞춘다

변수	공간 해상도	정책 적용 영역
야간조명(NTL)	500~750m	경제활동·개발·전력화
식생지수(NDVI/EVI)	10~30m	산림손실·녹지·농업
지표온도(LST)	30~1,000m	도시열섬·폭염 취약성
대기질(NO_2·SO_2)	약 5.5km	환경규제 효과·배출
산림손실	30m	보호구역·벌채·탄소

○ 판정 기준은 하나임. **정책이 바꾸려는 물리적 상태와 변수가 재는 물리량이 같은가.** 환경규제가 대기질을 개선했는지 보려면 NO_2 농도가 결과변수이지 야간조명이 아님

6.3 예측된 변수를 결과로 쓸 때의 감쇠

□ 머신러닝 예측기는 과적합을 막으려고 예측값을 평균 방향으로 수축시킴

○ 참 처치효과가 τ이고 예측값의 수축 비율이 $b < 1$이면, 추정치의 기댓값은 τ가 아니라 **$b\cdot\tau$**가 됨(**감쇠 편향**)

○ $b=0.8$, $\tau=0.50$이면 추정치는 0.40임. 이 20% 축소는 추정 오차가 아니라 결과변수 구성 방식의 산술적 결과임

○ **문제는 이것이 유의성 검정에서 "효과 없음"으로 읽힌다는 점임.** 오류로 드러나지 않음

> **주의.** 위성이나 머신러닝으로 예측한 변수를 결과변수로 쓰면 처치효과 추정치가 0 방향으로 수축함. 예측 변수를 결과로 쓸 때는 예측값과 참값의 관계를 별도 표본에서 재고, 보정한 결과를 함께 보고함

7. 고차원 교란을 통제한다: 이중기계학습

□ 두 번째 코드를 실행함. 2절의 표를 만든 코드이며, 공간 자기상관 진단과 네 가지 통제 방법의 ATT를 한 번에 찍음

```
python lecture_practice/chapter9/code/9-1-nightlight-did-dml.py
```

```
# 출처: lecture_practice/chapter9/results/9-1-nightlight-did-dml.log
=== 공간 자기상관 진단 (Moran's I) ===
도시화 공변량 I=0.869(공간 군집) vs 비공간 공변량 I=0.077(무작위 근처)

=== [2층 AI] 고차원 공변량 통제: 단순 vs 선형 vs DML(무작위 CV vs 공간 블록 CV) ===
방법                                ATT 추정       진짜값과 오차
naive(통제 없음)                      1.019        +0.519
OLS(선형 통제)                        0.506        +0.006
DML(무작위 KFold CV)                 0.511        +0.011
DML(공간 블록 CV)                     0.523        +0.023
DML 표준오차 – 무작위 CV: 0.032 · 공간 블록 CV: 0.030  (진짜 ATT=+0.50)
```

□ 화면에 나온 값에서 읽을 것

- ○ 첫 줄의 `0.869`와 `0.077`이 7.4의 조각 설계를 정하고, 아래 네 줄이 2절 표의 출처임
- ○ `naive` 1.019에서 `OLS` 0.506으로 떨어지는 폭(0.513)이 관측 공변량이 덮고 있던 편향의 크기임
- ○ 이 절의 나머지는 이 네 줄이 왜 그렇게 갈리는지를 단계별로 푸는 것임

7.1 공간 구조부터 잰다

□ 추정에 들어가기 전에 자료의 공간 구조를 잼. 이 값이 뒤의 교차검증 설계를 정하는 판정 지표이기 때문임

- ○ **Moran's I**는 인접 단위끼리 값이 얼마나 닮았는지를 지도 전체에 대해 한 값으로 요약함. 무작위 배치면 0 근처, 뭉쳐 있으면 양수, 번갈아 있으면 음수임
- ○ 위 출력의 실제 값 — 도시화 공변량의 Moran's I는 **0.869**(강한 뭉침), 비공간 공변량은 **0.077**(무작위에 가까움)
- ○ 이 대비가 7.4의 조각 설계를 따로 두는 근거임

7.2 정규화 편향과 직교화

□ 교란이 고차원이면 머신러닝 예측기로 통제하고 싶어짐. 그런데 예측기를 그대로 회귀에 넣으면 안 됨

○ 머신러닝 예측기는 과적합을 막으려고 계수를 0 방향으로 누르는 **정규화**를 씀. 처치 D가 공변량 X와 상관돼 있을 때 X를 예측하는 부분이 눌리면, **눌린 만큼이 처치 계수로 흘러들어 감**

□ **이중기계학습**(DML)은 이 문제를 직교화로 풂

1. 공변량으로 결과를 예측하는 모형을 학습해 $\hat{E}[Y|X]$를 얻음
2. 공변량으로 처치를 예측하는 모형을 학습해 $\hat{m}(X)$를 얻음
3. 각 관측에서 결과 잔차와 처치 잔차를 만듦(공변량이 설명하는 부분을 걷어 낸 나머지)
4. 결과 잔차를 처치 잔차에 회귀한 계수가 처치효과 추정치임

□ 두 보조 예측이 조금씩 틀려도, 그 틀림이 곱해지는 상대가 서로의 잔차이므로 **편향은 두 오차의 곱만큼만 남음**

○ 결과 오차 0.05, 처치 오차 0.04이면 편향 기여는 0.05×0.04=0.002 수준임. 직교화 없이 그대로 쓰면 0.05 수준의 편향이 남는 것과 자릿수가 다름

7.3 교차적합

□ 직교화만으로는 부족함. 어떤 관측을 학습에 포함한 모형으로 그 관측의 잔차를 만들면, 예측기가 그 관측의 잡음까지 외운 상태라 **잔차가 실제보다 작아짐**

○ **교차적합**은 자료를 K개 조각으로 나누고, 각 조각의 잔차를 그 조각을 뺀 나머지로 학습한 모형으로 만듦. 각 관측의 잔차가 그 관측을 보지 않은 모형에서 나오므로 자기 잡음을 되먹이지 않음

○ 실무에서는 K=5 또는 10을 씀. 조각 분할의 난수 시드를 바꿔 추정치가 크게 흔들리면, 표본이 작아 조각 하나의 구성이 결과를 좌우한다는 뜻이므로 여러 시드의 평균을 보고함

7.4 공간 블록 교차검증

□ 조각을 무작위로 나누면 공간 자료에서 새로운 문제가 생김

○ 인접한 두 격자는 값이 닮아 있어, 하나가 학습 조각에 다른 하나가 검증 조각에 들어가면 **검증 조각의 값이 사실상 학습 조각에 이미 들어 있는 것과 같음**

○ Moran's I가 0.869인 자료에서 이 누수는 작지 않음

○ **공간 블록 교차검증**은 조각을 공간 덩어리 단위로 나눠, 학습·검증 조각이 공간적으로 떨어지게 함 (Roberts 외, 2017)

○ 코드에서 두 설계가 갈리는 곳은 조각을 만드는 두 줄뿐이며, 잔차를 만들고 회귀하는 절차는 같음

```python
# 주석에 붙인 출력의 출처: lecture_practice/chapter9/results/9-1-nightlight-did-dml.log
import numpy as np
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.model_selection import KFold

# [1] 조각 밖 모형으로 잔차를 만듦 — 그 관측을 보지 않은 모형이 예측함
def cross_resid(target, folds):
    out = np.zeros_like(target, dtype=float)
    for tr, te in folds:
        m = RandomForestRegressor(n_estimators=300, random_state=42, n_jobs=1)
        m.fit(Xm[tr], target[tr])
        out[te] = target[te] - m.predict(Xm[te])
    return out

# [2] 결과 잔차를 처치 잔차에 회귀한 계수가 ATT임
def dml_estimate(folds):
    y_res, d_res = cross_resid(growth, folds), cross_resid(D, folds)
    att = float(np.sum(d_res * y_res) / np.sum(d_res * d_res))
    ...
    return att, se

# [3] (a) 무작위 조각 — 인접 격자가 학습·검증으로 갈려 누수가 생김
rand_folds = list(KFold(5, shuffle=True, random_state=42).split(Xm))
dml_att, dml_se = dml_estimate(rand_folds)
# 출력: DML(무작위 KFold CV)   0.511   +0.011 ¦ 표준오차 0.032

# [4] (b) 공간 블록 조각 — 인접한 격자 밴드를 통째로 같은 조각에 묶음
spatial_folds = [(np.where(block != b)[0], np.where(block == b)[0])
                 for b in np.unique(block)]
dml_sp_att, dml_sp_se = dml_estimate(spatial_folds)
# 출력: DML(공간 블록 CV)      0.523   +0.023 ¦ 표준오차 0.030
```

통제 방법	ATT 추정	표준오차
DML(무작위 조각)	0.511	0.032
DML(공간 블록 조각)	0.523	0.030

○ 두 값의 차이 0.012가 **공간 누수의 크기를 재는 지표**임

7.5 언제 DML을 쓰는가

조건	선형 회귀 통제	이중기계학습
교란 변수의 수	적고 사전에 특정됨	많고 어느 것이 중요한지 모름
결과와의 관계 형태	선형에 가까움	비선형·상호작용이 예상됨
표본 크기	작아도 됨	보조 예측기를 학습할 만큼 커야 함
실패 지점	함수 형태 지정 오류	겹침 부족과 조각 설계 오류

○ 판정은 두 방법을 모두 적합해 비교하는 것으로 함. 결과가 가까우면 해석이 쉬운 쪽을 보고하고, 벌어지면 그 차이의 원인을 확인함

○ 2절 표에서 이 자료는 선형 통제만으로도 진짜값(0.506, 오차 +0.006)에 닿았음. 결론은 "DML이 필요했다"가 아니라 "**관측 공변량 통제가 필요했고, 이 자료 구조에서는 선형 통제로 충분했다**"는 것임

○ 두 방법 모두 같은 가정 위에 섬 — "관측되지 않은 교란이 없다"는 진술의 변형이며, 이 가정은 자료로 완전히 검정되지 않음. **예측 정확도가 높다는 사실이 인과효과를 옳게 추정한다는 뜻은 아님**(Athey, 2017)

8. 대조군을 만든다

□ 네 번째 코드를 실행함. 신규 출점 자료로 성향점수·겹침 진단·도넛 폭 민감도·1종 오류율·순효과를 한 번에 계산하며, **8절부터 11절까지의 표는 모두 이 한 번의 실행에서 나옴**

```
python lecture_practice/chapter9/code/9-3-store-opening-donut-did.py
```

○ 출력은 일곱 덩어리로 나뉨 — `[1]` 추정 계단(11절), `[2]` 겹침 진단(8.2), `[3]` 도넛 폭 민감도(9.4), `[4]` 링별 노출-반응(11절), `[5]` 반복 실험(9.2), `[6]` 1종 오류율(9.3·11절), `[7]` 순효과(10.2)

○ 배치 재추출 200회와 잡음 재추출 1,000회가 들어 있어 약 12분 걸림. 한 번 돌려 두면 뒤의 세 절은 같은 로그를 읽으면 됨

□ 4절의 DID는 대조군이 처치군의 반사실을 대신한다는 전제 위에 섬. 이 절은 그 대조군을 실제로 만드는 단계임

  ○ 두 가지 작업을 함 — 처치군과 대조군의 공변량 분포 차이를 재고 가중으로 맞추는 것, 그리고 대조군이 처치의 영향을 받았는지 확인하는 것임

  ○ **두 작업 모두 실패해도 계산은 정상 종료하고 표준오차도 정상 범위로 나옴.** 진단 지표를 따로 계산해야 함

8.1 성향점수와 IPW-DID

□ 산업단지는 성장 잠재력이 높은 곳에 지정되고, 신규 매장은 매출이 오를 곳에 남. 처치군과 대조군은 공변량 분포부터 다름

○ **성향점수**는 이 격차를 하나의 수치로 요약함. 공변량 x가 주어졌을 때 그 단위가 처치를 받을 조건부 확률 $\hat{e}(x)$임(Rosenbaum & Rubin, 1983)

1. 처치 여부를 목적변수로, 공변량을 입력으로 분류 모형을 적합해 $\hat{e}(x)$를 얻음
2. 대조 단위 j에 가중 $w_j = \hat{e}_j/(1-\hat{e}_j)$를 줌. 처치 단위의 가중은 1임
3. 이 가중으로 대조군의 변화량을 평균해 처치군 변화량에서 뺌(**IPW-DID**, Abadie, 2005)

○ 코드에서는 세 단계가 함수 세 개로 나뉨

```
# 주석에 붙인 출력의 출처: lecture_practice/chapter9/results/9-3-store-opening-donut-did.log [1]
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold, cross_val_predict

# [1] 성향점수 ê(x) — 같은 자료로 학습·예측하면 ê가 처치 여부를 외워 가중이 붕괴하므로
#     조각 밖 예측만 씀
def propensity(X, D, seed=SEED, n_trees=N_TREES):
    model = RandomForestClassifier(n_estimators=n_trees, min_samples_leaf=5,
                                   random_state=seed, n_jobs=1)
    cv = StratifiedKFold(5, shuffle=True, random_state=seed)
    return cross_val_predict(model, X, D, cv=cv, method="predict_proba")[:, 1]

# [2] ATT 가중 — 처치는 1, 대조는 ê/(1-ê). ê가 1에 붙으면 가중이 폭발하므로 clip으로 막음
def att_weights(ehat, D, clip=(0.02, 0.98), trim_top=None):
    e = np.clip(ehat, *clip)
    w = np.where(D == 1, 1.0, e / (1.0 - e))
    ...
    return w

# [3] 가중 DID — growth ~ 1 + D의 D 계수가 ATT이고, HC1과 블록 클러스터 SE를 함께 냄
def did_att(growth, D, mask, weights=None, blocks=None):
    fit = sm.WLS(y, sm.add_constant(d), weights=w).fit(cov_type="HC1")
    ...
# 출력: 4 IPW-DID(전체 대조)   0.4085   +0.0085   SE(HC1) 0.0355   처치 80   대조 722
#       대조 가중치 최대 1.00 · 상위 1% 평균 0.81
```

□ 처치받을 확률이 높은 대조 단위일수록 큰 가중을 받으므로, 재가중은 **대조군의 공변량 분포를 처치군 쪽으로 옮기는 효과**를 냄

○ 이 가중이 성립하려면 두 조건이 필요함. 처치 배정이 관측 공변량을 조건으로 결과와 독립이어야 하고, 처치군의 공변량 값에 해당하는 대조 단위가 실제로 있어야 함(**겹침**)

8.2 겹침 진단

□ 가중 계산은 대조군에 처치군을 닮은 단위가 없어도 정상 종료함. 닮은 단위가 몇 개 없으면 **그 소수에 매우 큰 가중이 실려, 추정치가 그 몇 단위의 값에 좌우됨**

○ 진단 지표는 **처치 ê의 하위 10% 이상인 대조 단위의 비율**임. 1에 가까우면 대조군 대부분이 처치받았을 법한 여건에 있고, 0에 가까우면 대조군이 처치군과 겹치지 않는 영역에 몰려 있다는 뜻임

○ 앞서 실행한 명령의 `[2]` 구간이 이 진단임

```
# 출처: lecture_practice/chapter9/results/9-3-store-opening-donut-did.log [2]
[2] overlap 진단 — 가중이 외삽인지 확인한다
구분                    최소     p10      중위     p90      최대
처치 ê(x)          0.013   0.084   0.252   0.504   0.658
대조 ê(x)          0.000   0.004   0.029   0.238   0.498
전체 대조                대조 격자  722 · 처치 ê p10 이상인 비율 0.335
원거리 대조(도넛)           대조 격자  602 · 처치 ê p10 이상인 비율 0.252
인접 링 대조              대조 격자  120 · 처치 ê p10 이상인 비율 0.750
대조 가중치 최대 1.00 · 상위 1% 평균 0.81
도넛 추정 — 전체 가중 0.3800 · 상위 1% 절단 후 0.3756 (차이 -0.0044)
```

□ 화면에 나온 값에서 읽을 것

○ 처치 격자의 중위값(0.252)이 대조 격자의 p90(0.238)보다 큼. **처치 격자 절반이 대조 격자 상위 10%보다도 처치 확률이 높은 영역에 있다는 뜻임**

○ 처치 ê의 p10인 0.084를 문턱으로 세면, 그 이상인 대조 격자의 비율이 대조군 구성별로 갈림 — 전체 대조 0.335, 인접 링 대조 0.750, 도넛 대조 0.252

○ 도넛을 쓰면 대조 격자 네 개 중 세 개가 처치받았을 법하지 않은 곳이 됨. **이 겹침 감소가 도넛 설계의 비용임**(8.4)

> **주의.** 겹침이 부족해도 가중 추정은 정상 종료하고 표준오차도 작게 나옴. 처치 ê의 하위 10% 이상인 대조 단위의 비율을 계산해 함께 보고하고, 낮으면 가중을 늘리는 대신 결과회귀를 병행하는 추정량(8.3)으로 바꿈

8.3 이중강건 추정

□ 겹침이 부족하면 성향점수 가중 하나에 추정을 맡길 수 없음

○ **이중강건 추정**은 성향점수 모형과 결과회귀를 함께 쓰며, **둘 중 하나만 옳게 지정되어도 참값으로 수렴함**(Sant'Anna & Zhao, 2020)

○ 대조군 자료로 결과 변화량을 공변량에 회귀해 예측값을 얻고, 처치군의 실제 변화량에서 그 예측값을 뺀 잔차를 만들며, 대조군 쪽 잔차를 성향점수 가중으로 평균해 처치군 잔차 평균에서 뺌

○ 성향점수 모형이 틀려도 결과회귀가 관계를 옳게 잡고 있으면 남은 불균형이 예측값으로 걷히고, 반대로 결과회귀가 틀려도 가중이 두 집단 분포를 맞췄다면 회귀 오차가 상쇄됨. **두 모형이 모두 틀리면 이 성질은 성립하지 않음**

8.4 SUTVA와 도넛 설계

□ 인과추론의 표준 가정 중 하나가 **SUTVA**임. 한 단위의 잠재적 결과가 자기 처치에만 의존하고 다른 단위의 처치에는 의존하지 않는다는 조건임

○ 공간에서는 이 조건이 두 경로로 깨짐

– **정책 스필오버** — 한 지역의 개입이 인접 지역을 함께 끌어올림

– **자기잠식** — 한 지점의 처치가 같은 주체의 인접 지점을 끌어내림

○ 스필오버가 있으면 대조군이 함께 올라가 추정치가 아래로 눌리고, 자기잠식이 있으면 대조군이 내려가 추정치가 위로 부풂. **방향이 반대이므로 어느 경로인지 먼저 판정해야 함**

□ **도넛 설계**는 처치 지점 주변의 오염된 링을 대조군에서 빼고 그 바깥만 대조군으로 씀

○ 오염된 단위를 빼면 대조군이 처치효과를 품는 문제는 줄지만, **동시에 처치군과 가장 닮은 단위를 잃음.** 이득과 비용을 나란히 계산해야 적용 여부를 판정할 수 있음

항목	재는 방법
이득	(대조군에서 오염 단위가 차지하는 가중 비중) × (단위당 오염 크기)
비용	도넛 적용 전후 겹침 지표(처치 ê p10 이상 비율)의 차
판정	이득이 비용보다 클 때만 적용

○ 이 판정이 왜 필요한지는 9.2에서 실측으로 확인함. **자기잠식이 있는 세계에서는 도넛이 이득이지만, 없는 세계에서는 같은 처방이 손해가 됨**

8.5 배제 규칙은 언제 정하는가

□ 오염 단위를 빼는 규칙을 **언제 정했는지**가 추론의 성질을 바꿈

○ **사전 규칙**은 처치 정의 자체의 함수임. "처치 지점 500m 안쪽 배제"처럼 배정이 정해지는 순간 확정되고 결과를 보고 달라지지 않음

- ○ **사후 필터**는 배정 결과나 결과변수를 보고 오염 여부를 판정함. 추정된 효과가 큰 대조 단위를 오염으로 보고 빼면, 어느 단위가 빠지는지가 그 반복의 결과에 의존함
- ○ 사후 필터에서는 대조군 크기가 배정과 잡음의 함수가 되므로, **유의성 판정에 쓰는 기준분포가 그 변동을 반영하지 못함**

○ 처방은 셋임 — 배제 규칙과 도넛 폭을 자료를 보기 전에 문서로 확정하는 **사전등록**, 자료 일부로 반경을 추정하고 남은 자료로 효과를 추정하는 **표본 분할**, 처치 배정을 재배정해 기준분포를 직접 만드는 **순열 검정**

9. 식별을 진단한다

□ 추정치가 나왔다고 그 값이 처치효과라는 근거가 생기는 것은 아님. 4.2에서 세운 식별 가정이 이 자료에서 성립하는지 따로 확인해야 함

- ○ **진단 설계는 추정 이전에 정함.** 추정치를 본 뒤 진단 항목을 고르면 결론에 유리한 진단만 남길 여지가 생김

□ 이 절의 진단은 두 코드의 출력에서 나옴 — 9.1은 두 번째 코드, 9.2~9.4는 네 번째 코드임. 7절과 8절에서 이미 돌렸으면 로그를 다시 읽으면 되고, 새로 열었으면 다시 실행함

```
python lecture_practice/chapter9/code/9-1-nightlight-did-dml.py        # 9.1
python lecture_practice/chapter9/code/9-3-store-opening-donut-did.py   # 9.2~9.4
```

9.1 사전추세와 event-study

□ 평행추세는 처치 **이후** 구간의 반사실에 관한 진술이라 직접 검정할 수 없음. 대신 처치 **이전** 구간에서 두 집단의 추세가 평행했는지 봄

- ○ 처치 시점 기준 경과기간별 계수를 회귀에 넣고, 처치 이전(e<0) 계수가 0 근처인지 확인함(**event-study**)
- ○ 2절의 자료에서 사전 상호작용 계수의 최대 절댓값은 **0.050**이었음. 사전 구간에서는 평행했다는 뜻임

```
# 출처: lecture_practice/chapter9/results/9-1-nightlight-did-dml.log
=== [3층] DID 추정 ===
DID(treated:post): +1.019 (SE=0.029, p=0.0000)
  → naive보다 편향이 줄지만 진짜 ATT(+0.50)와는 여전히 차이. 처치와 상관된 시변 교란 때문(아래 2층 DML로 통제).
event-study 사전(pre-treatment) 상호작용 계수 최대 |값|: 0.050 (사전추세 평행(필요조건 충족))
  ※ 사전추세 평행은 필요조건이지 충분조건이 아니다. 처치와 상관된 시변 교란이 있으면 DID도 편향된다 → 2층 DML로 고차원 통제 필요.
```

□ 화면에 나온 값에서 읽을 것

○ 사전 계수 최대 `0.050`과 DID 추정치 `+1.019`가 같은 실행에서 함께 찍힘 — 진단을 통과한 자료에서도 추정치가 참값 +0.50의 두 배로 나왔음

○ 코드가 함께 찍는 경고문이 그 이유를 밝힘. 사전추세 평행은 필요조건이지 충분조건이 아님

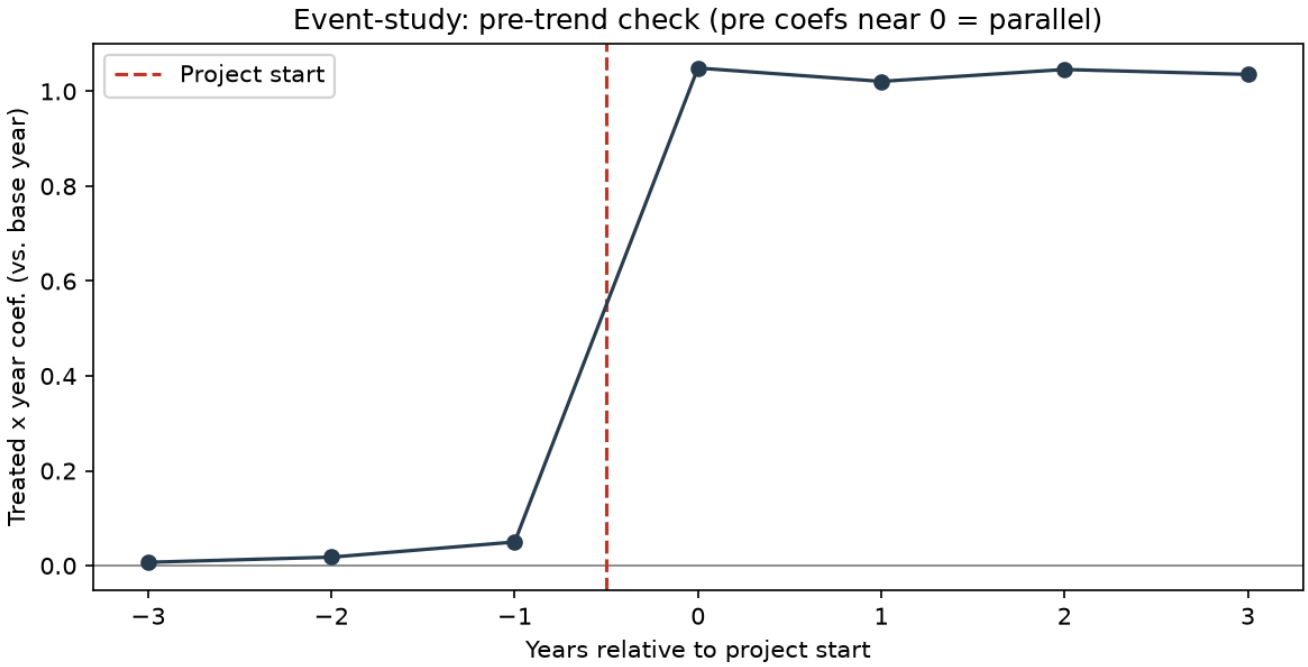


그림 9.2 개발사업 event-study의 경과기간별 계수. 사업 착수 이전 구간의 계수가 0 근처에 머무름

□ 그런데 같은 자료에서 DID(+1.019)는 진짜값(+0.50)을 크게 지나쳤음

○ **사전추세 검정을 통과했다는 사실이 사후 교란이 없다는 뜻은 아님.** 처치와 상관된 잠재 성장력이 **사후에만** 발현되면 사전 구간에는 흔적이 남지 않기 때문임

○ 이 한계를 보완하는 절차가 **Honest DID**(Rambachan & Roth, 2023)임. 사후 구간의 추세 위반이 사전 구간 위반의 M배를 넘지 않는다는 제약 아래 가능한 효과의 구간을 계산하고, 결론이 유지되는 M의 상한을 보고함

9.2 대조군 설계로 원인을 분리한다

□ 편향이 어느 메커니즘에서 왔는지는 추정 결과만으로 갈리지 않음. **대조군 설계**는 주장하는 메커니즘만 제거한 비교 조건을 만들어 그 몫을 분리함

○ 절차는 넷임. 분리할 메커니즘을 열거하고, 그 메커니즘만 끈 세계를 시드를 고정한 채 만들고, 같은 추정 절차를 각 세계에 적용하고, 세계 간 추정치의 차를 그 메커니즘의 몫으로 읽음

○ 조건이 하나 붙음. **대조군 구성을 고정한 채 비교해야** 메커니즘이 분리됨

○ 앞서 실행한 명령의 `[5]` 구간이 이 비교임. 세계 A는 관측 그대로, 세계 B는 자기잠식만 0으로 둔 세계임

```
# 출처: lecture_practice/chapter9/results/9-3-store-opening-donut-did.log [5]
(배치 재추출 200회, 752초)

세계 A — 관측(배치+교란+잠식) (참값 +0.4000)
추정 계단                                평균 편향     경험 SD     평균 SE      기각률
1 단순 DID(전체 대조)                    +0.1594    0.1103    0.0331    1.000
2 단순 DID(인접 링 대조)                  +0.1357    0.0437    0.0404    1.000
3 IPW-DID(인접 링 대조)                  +0.0684    0.0612    0.0494    1.000
4 IPW-DID(전체 대조)                     +0.0586    0.0327    0.0379    1.000
5 IPW-DID + 도넛(원거리 대조)             +0.0534    0.0696    0.0385    1.000
6 이중강건 + 도넛                        +0.0216    0.0323    0.0173    1.000

세계 B — 잠식 0 (참값 +0.4000)
추정 계단                                평균 편향     경험 SD     평균 SE      기각률
1 단순 DID(전체 대조)                    +0.1455    0.1108    0.0331    1.000
2 단순 DID(인접 링 대조)                  +0.0677    0.0434    0.0405    1.000
3 IPW-DID(인접 링 대조)                  -0.0022    0.0619    0.0496    1.000
4 IPW-DID(전체 대조)                     +0.0293    0.0314    0.0380    1.000
5 IPW-DID + 도넛(원거리 대조)             +0.0534    0.0696    0.0385    1.000
6 이중강건 + 도넛                        +0.0216    0.0323    0.0173    1.000

세계 C — 효과 0(교란 유지) (참값 +0.0000)
추정 계단                                평균 편향     경험 SD     평균 SE      기각률
1 단순 DID(전체 대조)                    +0.1455    0.1108    0.0331    0.795
2 단순 DID(인접 링 대조)                  +0.0677    0.0434    0.0405    0.380
3 IPW-DID(인접 링 대조)                  -0.0022    0.0619    0.0496    0.100
4 IPW-DID(전체 대조)                     +0.0293    0.0314    0.0380    0.070
5 IPW-DID + 도넛(원거리 대조)             +0.0534    0.0696    0.0385    0.405
```

○ 아래 표는 이 출력에서 세 대조군 구성의 세계 A·B 편향만 뽑은 것임

대조군 구성	세계 A 평균 편향	세계 B 평균 편향(잠식 0)	차이
인접 링 대조	+0.0684	−0.0022	+0.0706
전체 대조	+0.0586	+0.0293	+0.0294
도넛(원거리 대조)	+0.0534	+0.0534	0

○ 인접 링 대조의 차이 +0.0706이 자기잠식이 심은 몫이며, 설계된 링 평균 잠식 0.0687과 거의 같음

○ 전체 대조에서는 오염된 링 격자가 대조군 평균 592개 속에 섞여 차이가 +0.0294로 줄어듦. 같은 `[5]` 구간이 찍은 200회 평균 대조 격자 수는 전체 592 · 인접 링 121 · 도넛 472임

○ 도넛에서는 차이가 0임. 오염을 걷어 낸 세계이므로 잠식이 있든 없든 결과가 같음

○ **이 말은 세계 A에서 도넛의 이득(+0.0684 − 0.0534 = 0.0150)이 세계 B에서는 그대로 손해(−0.0022 − 0.0534 = −0.0556)로 바뀐다는 뜻임.** 자기잠식이 있으면 도넛이 이득이고, 없으면 손해임

○ 효과가 0인데 교란이 남은 세계(세계 C)에서 각 절차의 기각률을 세면, 그 절차가 교란을 통제하지 못한다는 사실이 드러남. 단순 DID의 기각률은 **0.795**로 명목 5%보다 훨씬 높았음

9.3 큰 표준오차가 항상 보수적이지는 않다

□ 같은 지역의 여러 시점 관측이나 인접 격자는 독립이 아님. **클러스터 표준오차**는 클러스터 안의 잔차 상관을 반영함

  ○ 이 표준오차가 타당하려면 클러스터가 충분히 많아야 함. **유효 클러스터 수는 관측 수가 아니라 처치 변동을 담은 클러스터의 수로 셈.** 격자가 802개여도 처치를 정한 것이 신규점 세 곳이면, 1km 블록 15개 중 처치 격자를 담은 블록은 7개뿐임

□ 클러스터 표준오차가 커지는 것은 **잔차가 클러스터 안에서 상관될 때뿐임.** 상관이 없고 클러스터 수가 적으면 오히려 아래로 편향됨

  ○ 같은 실행의 `[6]` 진단 표가 이 역전을 실측으로 보임(지리를 고정하고 잡음만 1,000회 재추출)

```
# 출처: lecture_practice/chapter9/results/9-3-store-opening-donut-did.log [6]
  [진단] 블록 클러스터 SE의 분포 – 왜 더 많이 기각하는가
  세계   대조군                  평균 HC1     평균 블록    블록 p10     블록 최소     블록<HC1 비율
  C    전체 대조(도넛 없음)          0.0355     0.0901    0.0868     0.0817          0.000
  C    인접 링 대조               0.0463     0.0894    0.0851     0.0795          0.000
  C    원거리 대조(도넛)            0.0367     0.0975    0.0942     0.0891          0.000
  D    전체 대조(도넛 없음)          0.0062     0.0055    0.0033     0.0018          0.696
  D    인접 링 대조               0.0079     0.0072    0.0045     0.0018          0.637
  D    원거리 대조(도넛)            0.0064     0.0057    0.0035     0.0016          0.690
```

○ 아래 표는 전체 대조(도넛 없음) 줄만 뽑은 것임

세계	평균 HC1	평균 블록 SE	블록 < HC1 비율
C(교란 유지)	0.0355	0.0901	0.000
D(순수 잡음)	0.0062	0.0055	0.696

○ 세계 C에서는 블록 표준오차가 HC1의 2.5배이고, 1,000회 중 한 번도 HC1보다 작지 않음 — 잔차가 공간적으로 상관된 교란을 품고 있으므로 클러스터 표준오차가 커지는 것이 옳음

○ 세계 D에서는 블록 표준오차가 오히려 더 자주 작음(0.696) — 잔차에 흡수할 상관이 없고, 처치 격자를 담은 블록이 7개뿐이라 **유한표본 편향이 아래로 작동함**

○ 그 결과 1종 오류율도 세계별로 다름. 세계 D에서 HC1은 0.055(± 0.014)로 명목 5%에 가깝지만, 블록 SE는 0.130(± 0.021)으로 명목을 넘음

○ 클러스터 수가 적을 때의 처방은 표준오차 공식을 바꾸는 것이 아니라 **와일드 클러스터 부트스트랩**이나 **순열 검정**으로 기준분포를 직접 만드는 것임

9.4 민감도 분석

□ 진단을 통과해도 분석자가 정한 파라미터(도넛 폭, 절단 기준)가 남아 있음. 각각을 다르게 정했을 때 결론이 유지되는지 보고하는 것이 민감도 분석임

○ 같은 실행의 `[3]` 구간이 도넛 폭 민감도임(참 오염 반경 500m, 참 총효과 +0.400)

```
# 출처: lecture_practice/chapter9/results/9-3-store-opening-donut-did.log [3]
도넛 폭                  ATT       참값과 오차   SE(HC1)     대조 격자
없음(300m)           0.4085      +0.0085    0.0355       722
400m               0.4072      +0.0072    0.0363       674
500m               0.3800      -0.0200    0.0364       602
800m               0.4968      +0.0968    0.0356       470
1200m              0.5497      +0.1497    0.0353       328
  ※ 참 오염 반경은 500m다. 폭을 넓히면 정밀도만 잃는 것이 아니다 –
     가장 닮은 대조 격자부터 버리게 되므로 가중이 외삽에 가까워지고 편향이 커진다.
```

□ 표준오차는 0.0353~0.0364로 거의 변하지 않는데 오차는 −0.0200에서 +0.1497까지 벌어짐

○ **도넛을 넓히면 정밀도가 아니라 편향이 커짐** — 처치군과 가장 닮은 격자부터 버리기 때문임(8.2의 겹침 진단이 그 이유를 설명함)

○ 판정 규칙은 둘임. 결론의 방향이 유지되면 그 범위를 보고하고, 뒤집히는 값이 있으면 그 값을 배제할 근거가 있는지 확인함. 근거가 없으면 결론을 보류함

10. 결과를 정책 판단으로 옮긴다

□ 이 절의 숫자는 네 번째 코드의 `[7]` 구간에서 나옴. 8절에서 이미 돌렸으면 로그를 다시 읽으면 됨

```
python lecture_practice/chapter9/code/9-3-store-opening-donut-did.py
```

10.1 판단표의 다섯 항목

□ 진단을 통과한 추정치도 그 자체로 결정이 되지는 않음. 로그 계수 0.52는 예산 배분이나 사업 확대 여부를 말해 주지 않음

항목	담는 내용
추정치	점추정과 단위, 어느 추정량으로 얻었는가
불확실성	표준오차 또는 구간, 기준분포를 어떻게 만들었는가
민감도	설계 파라미터를 바꿨을 때 추정치가 움직인 범위
정책 함의	이 값이 어떤 결정에 어떻게 들어가는가
보류 조건	이 결론을 그대로 쓰면 안 되는 상황

□ 실무에서 가장 자주 빠지는 항목이 **보류 조건**임. 이 행이 없으면 추정치가 성립 조건과 분리된 채 유통됨

○ 2절 사례의 보류 조건은 넷임 — 야간조명이 약한 농촌은 결과변수가 부적합함(6.1), 도입 시점이 지자체마다 다르면 시차 추정량으로 재추정함(5절), 미관측 교란이 의심되면 사전추세 민감도 분석을 먼저 함(9.1), 확대 결정에는 ATT가 아니라 ATU가 필요함(3.2)

10.2 로그 계수를 결정 단위로 옮긴다

□ 로그를 결과변수로 쓴 회귀의 계수는 **비율 변화이지 절대 금액이 아님.** 세 단계로 환산함

1. exp(β) − 1로 비율 변화를 구함
2. 그 비율을 처치 전 수준에 곱해 절대 변화를 구함
3. 영향권의 절대 변화를 모두 더해 총효과를 구함

○ 효과가 양의 구역과 음의 구역으로 갈리면 순효과 = 총효과 − 상쇄분으로 계산함

○ 신규 출점 순효과 계산 결과가 `[7]` 구간에 찍힘

```
# 출처: lecture_practice/chapter9/results/9-3-store-opening-donut-did.log [7]
[7] 순효과 – 출점이 순증인가, 자기 매장 매출을 옮긴 것인가
항목                                              추정       설계 참값
총효과(0-300m 매출 증가, 지수)                     841.51     1003.73
자기잠식(300-500m 감소, 지수)                    -283.72     -192.60
순효과(총효과 - 잠식, 지수)                        557.79      811.13
영향권 사전 매출(지수)                            4939.77     4939.77
순효과 / 영향권 사전 매출(%)                        11.29       16.42
총효과 중 잠식으로 상쇄된 비율(%)                     33.72       19.19
```

□ 순효과가 양수라는 방향은 옳음. 다만 상쇄 비율을 33.72%로 추정해 설계 참값 19.19%보다 과장했음

○ 그래도 신규점 매출 전액을 성과로 계상하는 것(상쇄율 0%로 보고하는 것과 같음)보다는 참값에 가까움

○ 이 사례의 실무 함의는 정확한 상쇄율을 안다는 것이 아니라, **상쇄가 무시할 수 없는 크기라는 것**임

11. 사례 전체: 신규 출점의 상권 효과

□ 이 절은 네 번째 코드 하나를 처음부터 끝까지 따라가는 절임. 8절에서 이미 돌렸으면 같은 로그를 읽으면 됨

```
python lecture_practice/chapter9/code/9-3-store-opening-donut-did.py
```

```
# 출처: lecture_practice/chapter9/results/9-3-store-opening-donut-did.log [1]
설계: 격자 100m × 1600개 중 브랜드 상권 802개 · 24개월(사전 12·사후 12) · 기존점 12 · 신규점 3
      처치 격자 80(≤300m) · 잠식 링 120(300~500m, 잠식 적용 118) · 원거리 602
참값: 총효과 +0.400 · 잠식 최대 0.090(링 평균 0.0687) · 순효과 +811.13 매출지수(+16.42%)
잠재 성장력 평균 — 처치 +0.770 · 링 +0.636 · 원거리 +0.371  ← 내생적 배치의 지문

[1] 추정 계단 — 대조군을 어떻게 잡는가 (관측된 한 번의 출점)
공간 블록(1000m) — 전체 15개 중 처치 격자를 담은 블록 7개, 블록별 처치 격자 수 [5, 18, 27, 11, 1, 17, 1]

추정 계단                          ATT      참값과 오차   SE(HC1)    SE(블록)    처치    대조
1 단순 DID(전체 대조)             0.5006     +0.1006    0.0320     0.0878    80    722
2 단순 DID(인접 링 대조)           0.4894     +0.0894    0.0396     0.0702    80    120
3 IPW-DID(인접 링 대조)           0.4563     +0.0563    0.0460     0.0862    80    120
4 IPW-DID(전체 대조)              0.4085     +0.0085    0.0355     0.0890    80    722
5 IPW-DID + 도넛(원거리 대조)      0.3800     -0.0200    0.0364     0.0953    80    602
6 이중강건 + 도넛                 0.3657     -0.0343    0.0145          —    80    602
```

□ 화면에 나온 값에서 읽을 것

○ 첫 줄의 잠재 성장력 평균(처치 +0.770 · 링 +0.636 · 원거리 +0.371)이 **내생적 배치의 지문**임 — 신규점이 성장력이 높은 곳에 났다는 사실이 자료에 그대로 남아 있음

○ 계단 1의 오차 +0.1006이 계단 6에서 −0.0343까지 줄지만 0이 되지는 않음

○ 블록별 처치 격자 수가 `[5, 18, 27, 11, 1, 17, 1]`로 치우쳐 있음 — 9.3의 유효 클러스터 문제가 여기서 나옴

□ **문제.** 프랜차이즈가 새 매장을 연다. 경영진이 궁금한 것은 신규점이 만든 매출이 아니라, **기존 매장에서 옮겨 온 몫을 뺀 순증**임

○ **총효과**는 신규점 인근 격자의 브랜드 매출 증가분, **순효과**는 총효과에서 기존점 상권의 감소분(**자기잠식**)을 뺀 값임

○ 이 사례가 앞의 두 사례와 갈라지는 지점이 둘임. 출점은 매출이 오를 곳에 배치되므로 **처치가 내생적**이고, 신규점 주변 기존점 상권이 처치도 대조도 아닌 오염된 구역이 되어 **SUTVA가 설계상 깨짐**

설계

○ 100m 격자 1,600개 중 브랜드 상권 격자 802개, 24개월(사전·사후 각 12개월), 기존점 12개, 신규점 3개

○ 참값은 신규점 300m 안쪽(격자 80개)의 총효과 **+0.400**(로그 매출), 300~500m 링(격자 120개, 그중 잠식이 실제로 적용된 격자는 118개)의 자기잠식 최대 0.090(링 평균 0.0687), 500m 밖은 0

> **주의.** 격자 매출을 무엇에 귀속시키는가가 이 분석의 성립 여부를 가름. 고객 거주지 기준으로 집계하면 손님이 기존점에서 신규점으로 옮겨 가도 그 격자의 지출 총액이 그대로라 자기잠식이 관측되지 않음. 매출이 판매 매장의 상권에 안분돼야 자기잠식이 드러남

대조군 후보와 여섯 계단

□ 대조군 후보는 셋임 — 브랜드 상권 전체(표본은 크지만 여건이 다름), 인접 링(가장 닮았지만 오염됨), 도넛으로 인접 링을 뺀 나머지(오염은 걷히지만 겹침이 줄어듦)

○ 여기에 성향점수 가중(8.1)과 이중강건(8.3)을 차례로 얹어 여섯 단계를 비교함

추정 계단	관측 ATT	참값(+0.400)과 오차	대조 격자
1 단순 DID(전체 대조)	0.5006	+0.1006	722
2 단순 DID(인접 링 대조)	0.4894	+0.0894	120
3 IPW-DID(인접 링 대조)	0.4563	+0.0563	120
4 IPW-DID(전체 대조)	0.4085	+0.0085	722
5 IPW-DID + 도넛(원거리 대조)	0.3800	−0.0200	602
6 이중강건 + 도넛	0.3657	−0.0343	602

○ 단순 비교(계단 1)에서 이중강건(계단 6)까지 오면서 오차가 줄어드는 흐름은 2절의 개발사업 사례와 비슷해 보이지만, **편향이 완전히 걷히지는 않음.** 처치가 내생적이면 같은 장치로 같은 곳에 도달하지 못한다는 뜻임

○ 이번 배치(신규점 세 곳) 하나의 결과만으로는 절차의 성질과 이번 배치의 우연을 가릴 수 없음. 배치를 200회 다시 뽑아 평균 편향을 재면 9.2의 표(세계 A·B 비교)가 나옴

거리별 노출-반응

○ 같은 실행의 `[4]` 구간이며, 신뢰구간까지 함께 찍힘

```
# 출처: lecture_practice/chapter9/results/9-3-store-opening-donut-did.log [4]
거리 링              추정 효과      SE    95% 하한    95% 상한    격자 수     참 τ-K
0-300m          0.3452  0.0147    0.3165    0.3740      80   +0.4000
300-500m       -0.1030  0.0126   -0.1277   -0.0783     120   -0.0687
500-800m       -0.0176  0.0131   -0.0433    0.0080     132   +0.0000
800-1200m      -0.0176  0.0091   -0.0355    0.0003     142   +0.0000
1200m+           0(기준)       –         –         –     328   +0.0000
```

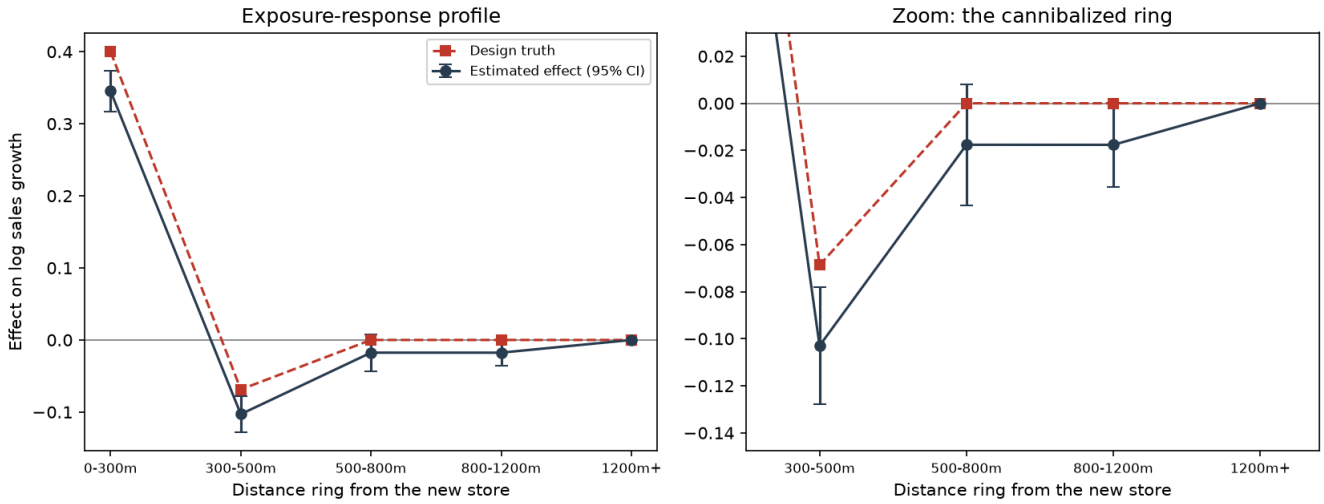


그림 9.3 거리 링별 노출-반응 프로파일. 왼쪽은 전체 곡선이고 오른쪽은 음의 구간을 확대한 것임

○ 안쪽 링이 오르고 중간 링이 내려가며 바깥 링이 0에 수렴하는 모양이 **SUTVA 위반의 관측 신호**임

○ 300~500m 링의 신뢰구간은 0을 벗어나고 500~800m 링은 0을 포함함. "0과 구분되지 않는 링부터 대조군에 넣는다"는 규칙을 적용하면 오염 경계가 500m로 판정되고, 이는 설계된 참 반경과 일치함

1종 오류율

□ 배제 규칙을 신규점까지의 거리로 배정 이전에 확정한 **사전 규칙**이라면, 지리를 고정하고 잡음만 1,000회 재추출했을 때 도넛의 1종 오류율은 0.053(± 0.014)으로 명목 5%에 있었음

```
# 출처: lecture_practice/chapter9/results/9-3-store-opening-donut-did.log [6]
대조군 구성                    세계 C(HC1)        세계 C(블록)       세계 D(HC1)        세계 D(블록)
전체 대조(도넛 없음)          0.000 ±0.000     0.000 ±0.000     0.055 ±0.014     0.130 ±0.021
인접 링 대조                0.000 ±0.000     0.000 ±0.000     0.051 ±0.014     0.118 ±0.020
원거리 대조(도넛)             0.000 ±0.000     0.000 ±0.000     0.053 ±0.014     0.132 ±0.021
  ※ 세계 D는 교란까지 0인 순수 잡음이므로 명목 5%가 정답이다. 세계 C는 교란이 남아 있어 이를 통제하지 못한 절차는 정당하게 기각한다.
```

○ 도넛 없음(0.055)과 구분되지 않음. **거리로 정의한 도넛은 추론을 깨뜨리지 않음**

○ 같은 표의 블록 SE 열은 0.130·0.118·0.132로 명목 5%를 넘음 — 9.3에서 다룬 역전임

국내 적용 범위

○ 여기 쓴 반경(300m·500m)과 잠식 크기(0.090)는 이 예제의 설계값이며 국내 실증치가 아님

○ Pancras 외(2012)는 미국 식료품 체인에서 신규 매장 매출의 13.3%가 인근 자사 매장에서 옮겨 온 몫이라고 추정했는데, 업종과 거리 단위가 달라 이 예제의 상쇄 비율(19.19%)과 나란히 놓고 비교할 수 없음. **이 연구는 방법론 차용·배경 근거일 뿐 직접 선례가 아님**

옮길 수 있는 절차 다섯 가지

1. 격자 매출의 귀속 규칙을 먼저 확인함
2. 대조군을 어디서 구하는지 명시하고 오염 단위 비율을 셈
3. 링별 프로파일로 오염 반경을 보되, 그 결과로 도넛 폭을 정하면 순환에 걸리므로 배제 규칙을 미리 문서로 확정함(8.5)
4. 도넛 유무와 폭을 바꿔 결론이 달라지는지 보고함(9.4)
5. 처치 지점 수를 유효 표본으로 보고 불확실성을 말함(9.3)

12. 핵심 요약

○ **정책효과 평가의 어려움은 계산이 아니라 반사실을 무엇으로 대신할지 정하는 데 있음.** 사업 지역이 더 밝다는 사실은 사업의 결과가 아니라 입지 선택의 결과일 수 있음 (3.1)

○ **ATT·ATE·ATU는 답하는 질문이 다름.** 효과가 큰 지역이 처치를 받았다면 ATT가 커도 확대 효과(ATU)는 작을 수 있음 (3.2)

○ **모든 정책 질문이 인과 식별을 요구하지는 않음.** 배정에 외생적 변동이 없으면 예측·우선순위까지를 산출물로 삼는 것이 정직한 결론임 (3.3)

○ **DID는 수준의 차이를 빼고 변화량의 차이만 남김.** 실습에서 사후 격차 +1.431이 DID로 +1.019가 되었고, 표를 어느 방향으로 빼도 같은 값이 나오는 대칭성으로 검산함 (4.1)

○ **평행추세는 자료로 직접 검정할 수 없고, 사전추세 검정을 통과해도 사후 교란은 남을 수 있음.** 사전 계수 최대 0.050으로 평행했는데 DID는 참값을 두 배 지나쳤음 (4.2, 9.1)

○ **시차 도입 자료에 표준 DID를 쓰면 계수가 아래로 눌림.** TWFE 0.5203 대 CS 0.7128, 참값 0.7875 (5절)

○ **결과변수는 정책이 바꾸려는 물리량과 같은 것을 재야 하고, 예측된 변수를 쓰면 추정치가 0 방향으로 수축함.** 그 수축이 "효과 없음"으로 읽힘 (6.2, 6.3)

○ **머신러닝 예측기를 그대로 회귀에 넣으면 정규화가 처치 계수로 흘러듦.** DML은 잔차끼리 회귀해 편향을 두 오차의 곱만큼으로 줄이고, 인접 격자의 누수는 공간 블록 조각으로 막음 (7.2, 7.4)

○ **겹침이 없어도 가중 추정은 정상 종료하고, 도넛 설계는 자기잠식이 있을 때만 이득임.** 실습에서 세계 A의 이득 +0.0150이 세계 B에서는 손해 −0.0556으로 뒤집힘 (8.2, 8.4, 9.2)

○ **큰 표준오차가 항상 보수적이지는 않음.** 잔차 상관이 없고 클러스터가 적으면 클러스터 표준오차가 오히려 아래로 편향됨 (9.3)

○ **로그 계수는 비율 변화이지 금액이 아니며, 신규 출점의 상쇄는 무시할 수 없는 크기임.** 추정 33.72%가 설계 참값 19.19%보다 과장이지만 상쇄율 0%로 보고하는 것보다는 참값에 가까움 (10.2, 11절)

13. 과제

```
python scripts/submit.py 9 --id 학번 --name 이름
```

□ 실행하면 `submissions/` 폴더에 `제출_9장_학번.md`가 생성되고 실행 결과가 붙어 있음

○ **눈여겨볼 곳은 단순 비교 추정치와 이중차분·이중강건 추정치의 격차**

○ 빈칸 세 개를 채움

1. 눈에 띈 숫자 하나를 그대로 옮겨 적고, 왜 눈에 띄었는지 한 문장으로
2. 그 숫자가 왜 그렇게 나왔는가
3. **단순 비교 값을 사업 성과로 보고하면 무엇이 부풀려지는가? 추정치와 함께 반드시 적어야 할 것을 하나 들어라**

○ **3번이 이 과제의 핵심**. 1·2번은 로그를 보면 답이 나오지만 3번은 그렇지 않음

- **막혀도 제출함**
- 실행이 실패하면 오류 메시지가 파일에 담기고, 질문이 "어디서 막혔나"로 바뀜
- 실행 성공 여부로 점수를 매기지 않음

- **9-3 스크립트는 시간이 오래 걸림**
- 200회 반복 실험까지 포함하면 약 12분이며, 학번 시드로 돌리면 그보다 더 걸릴 수 있음
- 과제의 대상은 9-1이므로 제출에는 지장 없음